

Autovehicule rutiere – anul IV · S5

Mecatronica automobilului modern I – laborator

marți 27.10.2026, 16:00-18:00 · A02

Lucrarea 3. Senzorul pedalei de accelerație cu două piste: plauzibilitate și reacția la defect

Conținutul pachetului

p. 2-4 Îndrumar de laborator – Mecatronica automobilului modern I (sursa: p. 14-16)

Lucrarea 3. Senzorul pedalei de accelerație cu două piste: plauzibilitate și reacția la defect

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecatronică auto – standurile 1–4

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Senzorul provenit din dezmembrări se verifică vizual (conector, carcasă) înainte de montare; se fixează pe suportul standului, nu se ține în mână în timpul măsurărilor.
- ▲ Conectorul senzorului se cuplează și se decuplează numai cu alimentarea oprită; nu se aplică tensiune pe pinii de semnal.
- ▲ Simularea defectelor (întrerupere, scurt la masă) se face numai prin comutatoarele sau punțile pregătite pe stand, nu prin atingerea firelor cu scule metalice.
- ▲ Pârghia de acționare este din material izolant; se evită strivirea degetelor la capătul cursei.

3.1. Scopul lucrării

Ridicarea caracteristicilor celor două piste ale senzorului pedalei de accelerație, calculul erorii de liniaritate și implementarea în microcontroler a verificărilor pe care le face ECU: domeniul valid al fiecărei piste, plauzibilitatea între piste și trecerea în modul de avarie. Lucrarea introduce principiile siguranței funcționale (ISO 26262).

3.2. Noțiuni teoretice

Pedala de accelerație electronică (drive-by-wire) are doi senzori independenți – potențiometrici sau, la vehiculele actuale, Hall fără contact – alimentați separat. A doua pistă dă de regulă o tensiune pe jumătate din prima sau o caracteristică decalată, astfel încât un scurtcircuit între piste să poată fi detectat. ECU citește ambele semnale și le compară permanent (Fig. 3.1).

$$U_1 = U_{1,0} + k_1 \cdot s; \quad U_2 = \frac{U_1}{2}; \quad s = \frac{U_1 - U_{1,0}}{k_1} \quad [\%]$$

Verificările implementate în ECU sunt: (1) verificarea domeniului – o tensiune sub $\approx 0,25$ V indică întrerupere sau scurt la masă, peste $\approx 4,75$ V scurt la +5 V; (2) verificarea plauzibilității – diferența dintre prima pistă și dublul celei de-a doua trebuie să rămână sub un prag ε ; (3) confirmarea – defectul se validează doar dacă persistă un număr de eșantioane consecutive, pentru a nu reacționa la zgomot.

$$0,25 \leq U_{1,2} \leq 4,75 \quad [\text{V}]; \quad \Delta U = |U_1 - 2 \cdot U_2| \leq \varepsilon$$

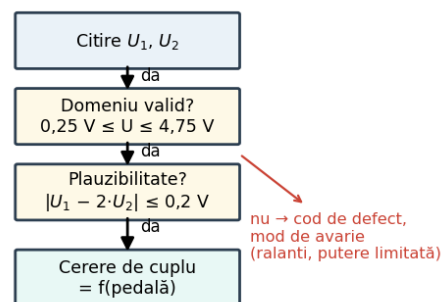
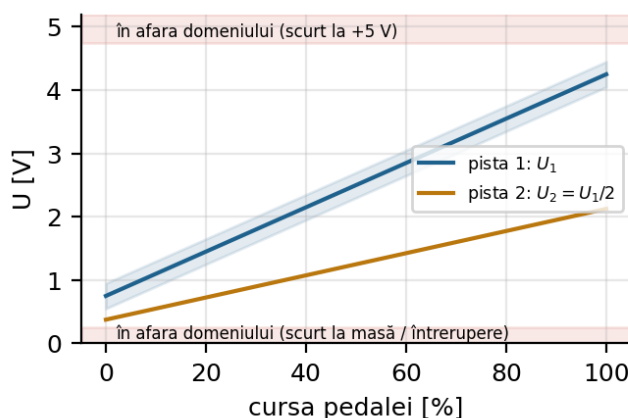


Fig. 3.1. Caracteristicile celor două piste (valori exemplificative) și logica de verificare din ECU

Liniaritatea se apreciază prin abaterea maximă față de dreapta de regresie, raportată la domeniul de ieșire:

$$\delta_{\text{lin}} = \frac{\max|U_i - (a \cdot s_i + b)|}{U_{\text{max}} - U_{\text{min}}} \cdot 100 \quad [\%]$$

```
const float EPS = 0.2; const int NCONF = 5; int cnt = 0; bool fault = false;
void loop() {
  float u1 = analogRead(A0) * 5.0 / 1024, u2 = analogRead(A1) * 5.0 / 1024;
  bool bad = (u1 < 0.25 || u1 > 4.75 || u2 < 0.25 || u2 > 4.75 || fabs(u1 - 2*u2) > EPS);
  cnt = bad ? cnt + 1 : 0;
  if (cnt >= NCONF) fault = true; // defect confirmat
  float s = fault ? 0 : (u1 - 0.75) / 3.5 * 100; // mod de avarie: cerere 0 %
  delay(10);
}
```

3.3. Aparatură și echipamente

- Senzor de pedală / TPS auto cu două piste (din dezmembrări) pe suport imprimat 3D, cu pârghie izolantă și raportor
- Potențiomtru rotativ 10 kΩ (etalon de comparație)
- Standul de lucru cu Arduino Mega, afișaj OLED
- Comutatoare / punți pentru simularea întreruperii și a scurtului la masă; multimetru

3.4. Modul de lucru

1. Se identifică pinii senzorului (alimentare, masă, semnal – pentru fiecare pistă) cu multimetrul și schema; se conectează semnalele la A0 și A1.
2. Se ridică caracteristicile: pentru 6 poziții ale pârghiei (0...100 %) se citesc U_1 și U_2 (Tabelul 3.1).
3. Se încarcă programul de verificare și se afișează pe OLED: U_1 , U_2 , ΔU , cursa calculată s și starea (normal / defect).
4. Se simulează pe rând: întreruperea pistei 2, scurtul la masă al pistei 1, o rezistență în serie de 2,2 kΩ pe pista 2 (deriva caracteristicii); se notează reacția programului (Tabelul 3.2).
5. Se modifică pragul ε și numărul de confirmări și se observă compromisul dintre detectarea rapidă și alarmele false.

3.5. Determinări

Tabelul 3.1. Caracteristicile pistelor

s [%]	0	20	40	60	80	100
U_1 [V]						
U_2 [V]						
$\Delta U = U_1 - 2U_2 $ [V]						

Tabelul 3.2. Defecte simulate

Defect simulat	U_1 [V]	U_2 [V]	Verificarea care detectează	Timp de confirmare [ms]	Reacție
Întrerupere pistă 2					
Scurt la masă pistă 1					

Defect simulat	U_1 [V]	U_2 [V]	Verificarea care detectează	Timp de confirmare [ms]	Reacție
Rezistență serie 2,2 kΩ pe pista 2					

3.6. Prelucrarea datelor

Se determină prin regresie liniară parametrii $U_{1,0}$ și k_1 , se calculează eroarea de liniaritate și ΔU în fiecare punct; se verifică dacă pragul ε ales acoperă dispersia normală a senzorului.

Exemplu (valori exemplificative): $U_{1,0} = 0,75$ V, $k_1 = 0,035$ V/%; la $s = 40$ % se citesc $U_1 = 2,15$ V și $U_2 = 0,95$ V (pista 2 are o rezistență de contact în serie):

$$s = \frac{2,15 - 0,75}{0,035} = 40 \text{ %};$$

$$\Delta U = |2,15 - 2 \cdot 0,95| = 0,25 \text{ V} > \varepsilon = 0,2 \text{ V} \Rightarrow \text{defect de plauzibilitate}$$

Ambele piste sunt în domeniul valid, deci numai verificarea de plauzibilitate detectează defectul. După 5 eșantioane consecutive (50 ms) defectul se confirmă, iar cererea de cuplu se limitează.

3.7. Interpretarea rezultatelor

- Un senzor sănătos are ΔU mult sub ε pe toată cursa; o creștere a lui ΔU spre capătul cursei indică uzura pistei potențiometrice.
- Întreruperea și scurtul sunt detectate de verificarea domeniului; deriva unei piste (rezistență de contact) numai de verificarea de plauzibilitate – de aici necesitatea redundanței.
- Un prag ε prea mic produce alarme false; unul prea mare întârzie detectarea unui defect periculos (acelerare nedorită).

3.8. Relevanță practică

Redundanța senzorilor și verificările de plauzibilitate sunt mecanisme de siguranță cerute de ISO 26262 pentru funcțiile de accelerare, frânare și direcție. Proiectarea acestor verificări (praguri, timpi de confirmare, reacții) face parte din activitatea inginerilor de software și de siguranță funcțională din industria auto.

3.9. Întrebări de verificare

1. De ce pedala are două piste cu caracteristici diferite și nu două piste identice?
2. Ce defect detectează verificarea domeniului și ce defect detectează numai verificarea de plauzibilitate?
3. Ce se întâmplă dacă defectul nu se confirmă pe mai multe eșantioane?
4. Ce reacție este sigură la un defect al pedalei?
5. Calculați ΔU pentru $U_1 = 3,20$ V și $U_2 = 1,62$ V. Este plauzibilă măsurătoarea pentru $\varepsilon = 0,2$ V?